



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pinotepa**



Inteligencia Artificial

MATERIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**Docente: ING. CARLOS MANUEL NIETO
VAZQUEZ**

**Trabajo de los alumnos:
Héctor Owen Velasco Mendoza No. 23730113**

7ºA Ing en Sistemas Computacionales

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. Justificación	4
4. Marco teórico	4
4.1 La inteligencia artificial: definición y evolución reciente ..	4
4.2 Aplicaciones de la IA en el sector productivo	5
4.3 Aplicaciones de la IA en el sector de investigación	6
4.4 Análisis comparativo entre ambos sectores	7
5. Metodología	8
6. Conclusiones	8
7. Referencias	10

Introducción

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado en los últimos años como una de las tecnologías con mayor capacidad de transformación en la sociedad contemporánea. Lo que en su origen se limitaba a sistemas capaces de responder preguntas o ejecutar tareas simples ha evolucionado hacia arquitecturas más sofisticadas, entre ellas los agentes inteligentes capaces de coordinar procesos completos y de tomar decisiones con una supervisión humana cada vez menor (IBM, 2026).

Este avance no se ha limitado a un único ámbito de la actividad humana. Por un lado, el sector productivo ha incorporado la IA como una herramienta estratégica para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, a través de la automatización inteligente, el mantenimiento predictivo y la personalización de servicios (SAP News Center Latinoamérica, 2026; tecnociminnova, 2026). Por otro lado, el sector de la investigación científica ha encontrado en la IA un aliado para acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos, apoyar el diagnóstico médico y participar activamente en procesos de descubrimiento en disciplinas como la física, la química y la biología (ITUUser, 2025; Noticias ONU, 2026).

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar y analizar los desarrollos actuales de la inteligencia artificial, distinguiendo de manera clara las aplicaciones orientadas al sector productivo de aquellas orientadas al sector de investigación. Para ello, se recurrió a fuentes documentales confiables, entre las que se incluyen organismos internacionales, empresas tecnológicas líderes en el desarrollo de IA y publicaciones científicas arbitradas, con el fin de ofrecer un panorama actualizado, objetivo y sustentado del tema.

Objetivos

Objetivo general

Investigar y seleccionar desarrollos actuales de la inteligencia artificial, distinguiendo aplicaciones del sector productivo y del sector de investigación.

Objetivos específicos

- Describir la evolución reciente de la inteligencia artificial y sus principales tendencias tecnológicas.
- Identificar las aplicaciones más relevantes de la inteligencia artificial dentro del sector productivo, considerando distintos tipos de industria.
- Analizar el papel de la inteligencia artificial en el sector de la investigación científica y su contribución a nuevos descubrimientos.
- Comparar las diferencias y semejanzas entre las aplicaciones productivas y las aplicaciones orientadas a la investigación.

Justificación

Comprender los desarrollos actuales de la inteligencia artificial resulta pertinente en un contexto en el que esta tecnología avanza más rápidamente que la capacidad de los gobiernos y las instituciones para regularla (Noticias ONU, 2026). Distinguir entre las aplicaciones orientadas al sector productivo y aquellas orientadas a la investigación permite identificar con mayor claridad los beneficios, los retos y las implicaciones éticas que cada ámbito enfrenta.

Desde el punto de vista académico, esta investigación aporta una revisión documental actualizada y organizada que puede servir como referencia para estudiantes interesados en el tema. Desde el punto de vista social y económico, el análisis permite dimensionar el impacto real de la IA en la productividad de las empresas y en la aceleración del conocimiento científico, dos factores que inciden directamente en el desarrollo de los países.

Marco teórico

La inteligencia artificial: definición y evolución reciente

La inteligencia artificial puede entenderse como el conjunto de tecnologías que permiten a los sistemas informáticos ejecutar tareas que tradicionalmente requerían razonamiento humano, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones o la generación de contenido. De acuerdo con el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la Organización de las Naciones Unidas, esta tecnología ha pasado de responder preguntas o generar texto a escribir código, analizar grandes volúmenes de datos, crear imágenes y videos realistas, y actuar cada vez con mayor autonomía (Noticias ONU, 2026).

Para 2026, la evolución tecnológica muestra una convivencia entre modelos de gran escala y arquitecturas más eficientes, especializadas y adaptadas al hardware disponible, lo que responde a la necesidad de escalar la eficiencia energética y computacional en lugar de únicamente aumentar el tamaño de los modelos (IBM, 2026). A esta tendencia se suma el crecimiento de infraestructuras distribuidas y de sistemas de inteligencia artificial interconectados que permiten aprovechar mejor la capacidad de cómputo disponible a escala global (Source EMEA Microsoft, 2025).

Aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector productivo

En el ámbito empresarial, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta central para incrementar la productividad y la eficiencia operativa. Entre las aplicaciones con mayor impacto demostrado se encuentran la automatización inteligente de procesos financieros, como la gestión de facturación, y el uso de agentes de inteligencia artificial en la administración del capital humano, lo que ha permitido reducir de forma considerable los tiempos dedicados a tareas administrativas (SAP News Center Latinoamérica, 2026).

Asimismo, el mantenimiento predictivo se ha posicionado como una de las aplicaciones más consolidadas dentro de la industria, ya que emplea algoritmos que analizan datos provenientes de sensores para anticipar posibles fallas en la maquinaria antes de que estas ocurran, evitando así paros de producción no planificados (tecnociminova, 2026). No obstante, la adopción de estas tecnologías varía considerablemente según el tamaño de las empresas: mientras una proporción mayoritaria de las grandes compañías ya utiliza inteligencia artificial, la incorporación entre las medianas y pequeñas empresas continúa siendo limitada, principalmente por la falta de conocimiento especializado (tecnociminova, 2026).

Otro campo relevante es el de las pequeñas y medianas empresas, sector que, según proyecciones de mercado, registrará una de las tasas de crecimiento más altas en la adopción de inteligencia artificial durante la próxima década, favoreciendo áreas como la gestión financiera, las ventas, el marketing y el desarrollo de nuevos productos (Fortune Business Insights, 2026).

Aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector de investigación

En el terreno científico, la inteligencia artificial ha comenzado a desempeñar un papel que va más allá de resumir artículos o responder preguntas, para participar de manera activa en procesos de descubrimiento en disciplinas como la física, la química y la biología. De acuerdo con directivos de Microsoft Research, los sistemas de inteligencia artificial actuales son capaces de generar hipótesis, utilizar herramientas especializadas, controlar experimentos científicos y colaborar tanto con investigadores humanos como con otros agentes de inteligencia artificial (ITUser, 2025).

En el campo de la salud, este tipo de tecnología ha mostrado avances especialmente notables. Un ejemplo documentado es el del sistema Diagnostic Orchestrator de Microsoft AI, capaz de resolver casos clínicos complejos con una precisión considerablemente superior al promedio alcanzado por médicos con amplia experiencia (ITUser, 2025). De forma similar, investigaciones desarrolladas

en Latinoamérica han evaluado aplicaciones móviles basadas en inteligencia artificial para apoyar la interpretación de electrocardiogramas, evidenciando el interés creciente de la comunidad científica regional por validar herramientas de este tipo antes de su incorporación a la práctica clínica (Chavez-Ecos et al., 2024).

De igual manera, el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la Organización de las Naciones Unidas señala que esta tecnología apoya la investigación científica en general, contribuye a que la tecnología sea más accesible para personas con discapacidad y amplía las posibilidades de una educación personalizada (Noticias ONU, 2026).

Análisis comparativo entre ambos sectores

Al comparar ambos ámbitos de aplicación, se observa que, en el sector productivo, la inteligencia artificial se orienta principalmente hacia la optimización de procesos existentes, la reducción de costos y la mejora de la eficiencia operativa, con un enfoque marcadamente económico. En cambio, en el sector de investigación, su función se orienta hacia la generación de nuevo conocimiento, la aceleración del descubrimiento científico y el apoyo a la toma de decisiones en contextos de alta complejidad, como el diagnóstico médico o el diseño de nuevos materiales (ITUUser, 2025).

Ambos sectores comparten, sin embargo, un mismo reto de fondo: la necesidad de una gobernanza adecuada que garantice un desarrollo responsable de la tecnología, dado que, como advierten los organismos internacionales, la capacidad de la inteligencia artificial avanza con mayor rapidez que las normas destinadas a regular su uso (Noticias ONU, 2026).

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo documental y con alcance descriptivo. Se realizó una revisión de fuentes secundarias actualizadas, entre las que se incluyen publicaciones institucionales de organismos internacionales, informes de empresas tecnológicas reconocidas a nivel mundial y artículos científicos publicados en revistas arbitradas. La selección de las fuentes se llevó a cabo priorizando su vigencia, confiabilidad y pertinencia respecto al objetivo general planteado, con el propósito de distinguir con claridad las aplicaciones de la inteligencia artificial correspondientes al sector productivo de aquellas correspondientes al sector de investigación.

Conclusiones

A partir de la revisión documental realizada, se concluye que la inteligencia artificial atraviesa actualmente una etapa de consolidación tecnológica, caracterizada por la convivencia entre modelos de gran escala y arquitecturas más eficientes, así como por una creciente autonomía en la ejecución de tareas complejas.

En el sector productivo, la inteligencia artificial se ha integrado principalmente como una herramienta de optimización, destacando aplicaciones como la automatización de procesos administrativos y financieros, así como el mantenimiento predictivo en la industria. Su adopción, sin embargo, continúa siendo desigual entre empresas de distintos tamaños.

En el sector de investigación, la inteligencia artificial ha trascendido su papel como herramienta de apoyo para convertirse en un colaborador activo dentro del proceso científico, con aplicaciones que van desde el diagnóstico médico asistido hasta la generación de hipótesis en disciplinas como la física, la química y la biología.

Finalmente, se concluye que, independientemente del sector en el que se aplique, el desarrollo de la inteligencia artificial debe ir acompañado de una gobernanza responsable que permita aprovechar sus beneficios sin descuidar los riesgos éticos, sociales y regulatorios que esta tecnología conlleva.

Referencias

- Chavez-Ecos, R., Camacho-Caballero, K., Chavez-Ecos, M. S., Chavez-Gutarra, M. A., Aguirre-Zurita, O., & Chavez-Ecos, F. A. (2024). Análisis de la calidad de una aplicación móvil de inteligencia artificial para la interpretación de ECG. Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 5(2). <https://doi.org/10.47487/apcyccv.v5i2.363>
- Fortune Business Insights. (2026). Mercado de inteligencia artificial: Informe mundial 2034. Recuperado el 6 de septiembre de 2026, de <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/industry-reports/artificial-intelligence-market-100114>
- IBM. (2026, 21 de enero). Las tendencias que determinarán la IA y la tecnología en 2026. IBM Think. <https://www.ibm.com/mx-es/think/news/ai-tech-trends-predictions-2026>
- ITUser. (2025, 17 de diciembre). Siete tendencias en inteligencia artificial que se impondrán en 2026. IT User. <https://www.ituser.es/it-trends/2025/12/siete-tendencias-en-inteligencia-artificial-que-se-impondran-en-2026>
- Noticias ONU. (2026, 1 de julio). La inteligencia artificial avanza más rápido que las reglas para controlarla. <https://news.un.org/es/story/2026/07/1541630>
- SAP News Center Latinoamérica. (2026, 6 de enero). Inteligencia artificial a la medida: la clave para competir y crecer rumbo a 2026. <https://news.sap.com/latinamerica/2026/01/inteligencia-artificial-a-la-medida-la-clave-para-competir-y-crecer-rumbo-a-2026/>
- Source EMEA Microsoft. (2025, 15 de diciembre). Así evolucionará la IA: Siete tendencias a seguir en 2026. Microsoft News Source.

<https://news.microsoft.com/source/emea/features/asi-evolucionara-la-ia-siete-tendencias-a-seguir-en-2026/?lang=es>

tecnociminnova. (2026, 23 de marzo). IA para empresas: cómo aplicarla y qué ayudas existen en 2026. <https://tecnociminnova.com/es/noticias/ia-empresas-aplicaciones-ayudas>